

学科、专业：环境科学、环境工程

研究方向：本专业各方向

试题名称：环境工程学

试题编号：867

一、名词解释

1. 环境

影响人类生命和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

2. 耗氧量 (DO)

又称化学需氧量，是指在规定条件下，使水样中能被氧化的物质氧化所需耗用氧化剂的量，以每升水消耗氧的毫克数表示。其值可粗略地表示水中有机物的含量，用以反映水体受有机物污染的程度。

3. 环境规划

环境规划是人类为使环境与经济和社会协调发展而对自身活动和环境所做的空间和时间上的合理安排。其目的是指导人们进行各项环境保护活动，按既定的目标和措施合理分配排污削减量，约束排污者的行为，改善生态环境，防止资源破坏，保障环境保护活动纳入国民经济和社会发展计划，以最小的投资获取最佳的环境效益，促进环境、经济和社会的可持续发展。

4. 光化学烟雾

汽车、工厂等排入大气中氮氧化物、碳氢化合物等一次污染物，在太阳紫外线的作用下发生光化学反应，生成浅蓝色的混合物（一次污染物和二次污染物）的污染烟雾称为光化学烟雾。

5. 持久性有机污染物

是指通过各种环境介质能够长距离迁移并长期存在于环境，具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性、高毒性，对人类健康和环境具有严重危害的天然/人工合成的有机污染物质。

6. 水污染

是指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。

7. 排污收费制度

对无专用贮存或处置设施和专用贮存或处置设施达不到环境保护标准（即无防渗漏、防扬散、防流失设施）排放的工业固体废物一次性征收固体废物排污费。

二、简答

1. 废水处理的原则

- (1) 改革工艺、减少废物排放量，如：采用清洁生产工艺
- (2) 重复利用废水，如：中水回用；
- (3) 回收有用物质；
- (4) 对废水进行妥善处理
- (5) 废水处理的经济性，技术先进性

2. 影响混凝效果的主要因素

影响水混凝的主要因素有：水温、pH 值、碱度、水中浊质颗粒浓度、水利条件。

(1) 水温：水温低时，絮凝体形成缓慢，絮凝颗粒小，混凝效果较差。水温高时，混凝剂水解反应速度快，形成的絮凝体水合作用增强、松散不易沉降。

(2) pH 值：①水的 pH 值直接与水中胶体颗粒的表面电荷和电位有关，不同的 pH 值下胶体颗粒的表面电荷和电位不同，所需要的混凝剂量也不同；②水的 pH 值对混凝剂的水解反应有显著影响，不同的混凝剂的最佳水解反应所需要的 pH 值范围不同。

(3) 碱度：当原水中碱度很低时，投入混凝剂因消耗水中的碱度而使水的 pH 值降低，如果 pH 值超出混凝剂的最佳混凝 pH 值范围，将使混凝效果受到显著影响。

(4) 水中浊质颗粒浓度：浊质颗粒浓度过低时，颗粒间的碰撞几率大大减小，混凝效果变差。浊质颗粒浓度过高时，要使胶体颗粒脱稳所需的混凝剂量也将大幅度增加。

(5) 水利条件：水利条件包括水力强度和作用时间两方面的因素。混凝过程分为快速混合与絮凝反应两个连续不可分割的阶段，不同阶段所需要的水利条件也不同。

3. 提高生物膜反应器中污泥浓度有什么好处。

固液分离、高截留、高浓度、增殖缓慢。

(1) 能高效地进行固液分离，出水水质良好且稳定，可以直接回用；
(2) 由于膜的高效截留作用，可使微生物完全截留在生物反应器内，使运行控制更加灵活稳定；

(3) 生物反应器内能维持高浓度的微生物量，处理装置容积负荷高，占地面积省；

(4) 有利于增殖缓慢的微生物（如硝化细菌）的截留和生长，系统硝化效率得以提高。

(5) 膜-生物反应器一般都在高容积负荷、低污泥负荷下运行，剩余污泥产量低，降低了污泥处理费用；

(6) 易于实现自动控制，操作管理方便。

4. 生态学在环境保护中的应用。

生态学在环境保护中的应用，主要是污染生态学的应用。污染生态学是生态学的一个新的分支学科，它是在很多生态学家逐渐地把研究的重心转向生物与污染环境之间的相互关系的基础上诞生的。污染生态学从生态学的角度对环境问题提供了重要的理论基础，并在环境保护中的环境监测、评价与治理等方面，提供了一些具有实用价值的手段，其中主要有：

生物监测与评价

(1) 环境质量的生物监测与评价。利用生物可以对环境质量进行监测与评价。生物监测评价是利用生物对环境中污染物质的反应，即利用生物在各种污染环境中所发出的各种信息，来判断污染物质的种类与污染的程度的一种手段。生物监测与评价不仅是环境质量现状监测与评价的一种手段，而且也是环境质量与评价的一个十分重要的环节。

自净与污染

(2) 利用生态系统的自净能力消除环境污染。污染生态学提出了不用物理的和化学的方法，而利用生态系统的自净能力也能有效地消除环境污染。

降解

(3) 阐明污染物质在环境中的迁移转化规律。污染生态学认为污染物质在环境中不是静止不变的，而是随着生态系统的物质循环，不断地迁移、转化和积聚。研究污染物质在环境中的迁移转化规律，将有助于弄清污染物对环境的

危害及其后果。

(4) 为环境容量和环境标准的制定提供依据。环境容量是指环境在生态和人体健康阈值以下所能容纳的污染物的总量。环境容量是制定环境标准的主要依据之一。通过对污染生态学的研究。可以提供出污染物对生物和人体健康的阈值，由此就可以制定出这种污染物质的环境容量和环境标准。

(5) 保护和合理利用生物资源。运用污染生态学的基本原理，确定出各生态系统的生态阈值。使人类在生态阈值的范围内，既能最大限度地利用生物资源，又能较好地保护生物资源。

5. 噪声来源、防治措施、控制说明。

噪声的来源：

(1) 交通噪声。包括各类运输器具发出的噪声，主要有地面交通噪声、航空噪声、火车噪声和船舶噪声。其中，危害面最大的是地面道路交通噪声，最主要的污染源是汽车。

(2) 工业噪声。同交通噪声不同，是一种固定源噪声。由于这个特点，工业噪声常常成为环境纠纷诉讼案件中的最主要构成因素。

(3) 建筑施工噪声。虽然是一种临时性的污染，施工完毕，污染也就解除。但其声音强度很高，又属于露天作业，污染就十分严重。

(4) 社会噪声。包括了生活噪声及其他噪声，如鞭炮鸣放声、广播电视录音机声、钢琴管弦乐器练习声、儿童嬉闹声、自来水管道噪声、楼板的敲击声、门窗关闭撞击声、走步声等等。

控制噪声污染的途径：

(1) 噪声控制技术。所有的噪声问题基本上都可以分为三部分：声源、传播途径、接收者。因此，一般噪声控制技术都是分为三部分来考虑。首先是降低声源本的噪声，如果做不到，或都能做到却又不经济，则考虑从传播途径中来降低。如上述方案仍然达到要求或不经济则可考虑接收者的个人防护。

1) 声源控制降低声源本身的噪声是治本的方法

2) 噪声传播途径控制。(a) 吸声：主要利用吸声材料或吸收结构来吸收声能。(b) 隔声：用屏蔽物将声音挡住，隔离开来，是控制噪声最有效措施之一。(c) 消声：消声就是利用消声器来降低空气中声的传播。

3) 个人防护（护耳器）

(2) 城市环境规划合理的城市规划，对于未来的城市环境噪声控制具有战略意义。城市规划应当从以下几方面来考虑。

- 1) 合理使用土地和划分区域
- 2) 合理布置建筑布局
- 3) 合理布置交通干线
- 4) 绿化城市
- 5) 建立卫星城

三、计算

根据题意，需要去除 BOD5 的量为： $6000 \times 0.3 \times 90\% = 1620 \text{ kg/d}$

则每座池子去除的 BOD5 量为 810kg

根据需氧量公式计算每座池子平均需氧量为：

$$\frac{0.6 \times 810 + 0.07 \times 3200 \times 360 \times 10^{-3}}{24} = 23.61 (\text{kg/h})$$

四、分析题

1. 土壤污染原因、特点及防治措施

土壤污染原因：

- (1) 污水灌溉
- (2) 化肥、农药
- (3) 大气污染
- (4) 固体废物
- (5) 放射性物质

污水、化肥农药、大气污染、
固体废物、放射性物质。

土壤污染特点：

- (1) 土壤污染具有不可逆转性
- (2) 土壤污染具有隐蔽性和潜伏性
- (3) 土壤污染很难治理
- (4) 土壤污染的累积性
- (5) 污染后果严重

不可逆转、隐蔽性、很难治理、
累积性、后果严重。

防治措施：

工程措施：客土法、翻土法、(1) 工程措施：一般是指用物理或物理化学原理治理污染土壤且工程数量较大的一类方法，具体的工程措施包括客土法、翻土、水洗法、电动力学法、热解法和隔离法等。

用改良剂降低(2) 施用改良剂：施用改良剂治理土壤污染的主要作用是降低土壤污染物的水溶性、扩散性和有效性。

农业措施：①增施有机肥料；②控制土壤水分；③改变耕作制度；④选择抗污染作物品种；⑤选择合适的化肥种类和形态。

生物措施：(4) 生物措施：是利用生物包括某些特定的动、植物和微生物较快地吸走或降解净化土壤中污染物质，从而使污染土壤得到治理的技术措施。也称生物修复技术措施。

五、论述题

1. 简述好氧法、厌氧法在污水处理中的优缺点、适用范围

(1) 原理

①好氧生物处理原理。好氧微生物在有氧条件下进行生物代谢以降解有机物，使其稳定、无害化。

②厌氧生物处理原理。厌氧菌在无氧条件下，将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物或可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性有机物转化为可溶性有机物的过程。

(2) 产物

①好氧生物处理的最终产物一般为 CO_2 、 H_2O 、 NH_3 、 NO_2^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 等基本无害的物质。

②厌氧生物处理的最终产物为 CH_4 、 NH_3 、胶化物或氮气、 H_2S 等，产物复杂。

(3) 能耗

①好氧生物处理需要安装曝气或搅拌装置，能耗较大；

②厌氧生物处理不需曝气或搅拌，能耗较少。

(4) 环境条件

①好氧生物处理在氧气充分的条件下进行；

②厌氧生物处理在无氧条件下进行。

(5) 适用范围

①好氧生物处理反应速度较快，所需的反应时间较短，适用于构筑物空间有限的地区；目前，对中低浓度 ($BOD < 500 \text{mg/L}$) 的有机废水，基本上采用好氧生物处理。

②厌氧生物处理可处理高浓度有机废水 ($BOD > 2000 \text{mg/L}$)，反应速度较慢，反应时间长，所需构筑物容积大；且为了保证较高的反应速度，需维持较高的反应温度，所以不宜在气候寒冷的地区使用。

2. 生活垃圾对环境的影响以及现在处理垃圾存在的不足。

对环境的影响：

垃圾+发酵

(1) 对地表水的影响

渗滤液→水体

生活垃圾中含有一定量的病原微生物，在堆放腐败过程中也会产生高浓度的弱酸性渗滤液，从而会溶出垃圾中含有的重金属，包括汞、铅、镉等，形成有机物、重金属和病原微生物三位一体的污染源。随意堆放的垃圾或简易填埋的垃圾，其所含水分和淋入垃圾中的雨水产生的渗滤液会流入周围地表水体，造成水体黑臭等污染。

(2) 对地下水的影响

堆放、填埋→渗滤液下渗→地下水污染

采用堆放和简易填埋的方法处置生活垃圾，或者由于垃圾填埋场未采取符合标准的防渗措施，填埋的垃圾由于发酵、分解会产生渗滤液，对地下水造成污染，主要表现为使地下水水质混浊，有臭味，COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐含量高，油、酚污染严重，大肠菌群超标等。

(3) 对大气的影响

粉尘、细小颗粒物、甲烷、CO₂→温室效应

生活垃圾的堆放或简易填埋，使得垃圾中的粉尘和细小颗粒物会随风飞扬，而垃圾中的有机物会由于微生物作用产生腐烂降解，释放出大量有害气体，控制不好会危害周围大气环境。生活垃圾的卫生填埋也会产生大量的填埋气，填埋气的主要成份为甲烷和二氧化碳，具有很强的温室效应，其中还含有微量的硫化氢、氨气、硫醇和某些微量有机物等，填埋气若得不到有效收集和处理，还有可能引起火灾、发生爆炸事故等。

侵占土地
有毒物质

(4) 对土壤的影响

堆放的生活垃圾，不仅侵占大量土地，而且垃圾中含有的塑料袋、废金属、废玻璃等有毒物质会遗留土壤中，难以降解，严重腐蚀土地，造成土壤污染并

有可能危害农业生态。

(5) 对自然景观的影响

不良外观

生活垃圾的露天堆放和简易填埋，不仅会占用大量的土地资源，而且在城郊的生活垃圾堆一般具有不良外观，容易滋生蚊蝇、蛆虫和老鼠、散发恶臭，危害人体健康并且影响市容，有碍景观。另外，垃圾乱丢乱弃更是严重影响了自然景观的观瞻。

(6) 对人体健康的影响

卫生健康

生活垃圾主要通过土壤污染、大气污染、地表和地下水的污染影响人体健康。生活垃圾若不能及时从市区清运或是简单堆放，往往会造成垃圾遍布、污水横流、蚊蝇孳生、散发臭味，还会成为各种病原微生物的孳生地 and 繁殖场，影响周围环境卫生和危害人体健康。

不足：

(1) 处理设施量不足

约有一半的垃圾处理设施还将建设，但垃圾处理项目选址难、环评难，一个卫生填埋项目需要3~4年，一个焚烧项目需要3~5年甚至更久。

(2) 建设缓慢投入少

设施量不足

建设缓慢投入少

难以杜绝

需调动

保持完善

矛盾集中在资金投入不足与需求提高、市场化快速发展与监管能力薄弱等方面。影响垃圾处理设施建设缓慢的原因之一在于缺少资金，生活垃圾处理的主要问题集中在资金投入不足与需求提高的矛盾，市场化快速发展与监管能力薄弱的矛盾以及高标准与低支付能力的矛盾。

(3) 二次污染难杜绝

以填埋作为处理垃圾的主要方法在中国存在着较大的环境污染隐患，部分填埋场仍存在一些污水和臭气的污染。垃圾填埋场带来的二次污染是指垃圾填埋过程中会产生大量的二次污染物，主要是指垃圾渗滤液及填埋气。城市垃圾的二次污染主要是指在垃圾收集、运输、处理处置的过程中，由于管理不善、硬件不足等原因导致再度产生臭气、粉尘、污水以及白色污染等形成对大气、水体和土壤的污染。

(4) 公众意识需调动

目前公众参与形式单一，以末端参与为主，没有实现全过程环境信息公开制度。要改善这个局面，需要进一步加强信息透明，提供公众参与度，其中政

政府和媒体的正确的舆论导向对于行业的发展有十分重要的意义。

(5) 管理体系待完善

垃圾管理是一项系统工程，具有很强的专业性、社会性和广泛性，涉及部门多，涉及人员杂。同时也涉及到国家发改委、环保部、商务部等部委以及工商、税务、城管、公安、消防等多个职能部门。在垃圾收运处的管理链条中，需要各部门相互配合，形成合力。

240354283